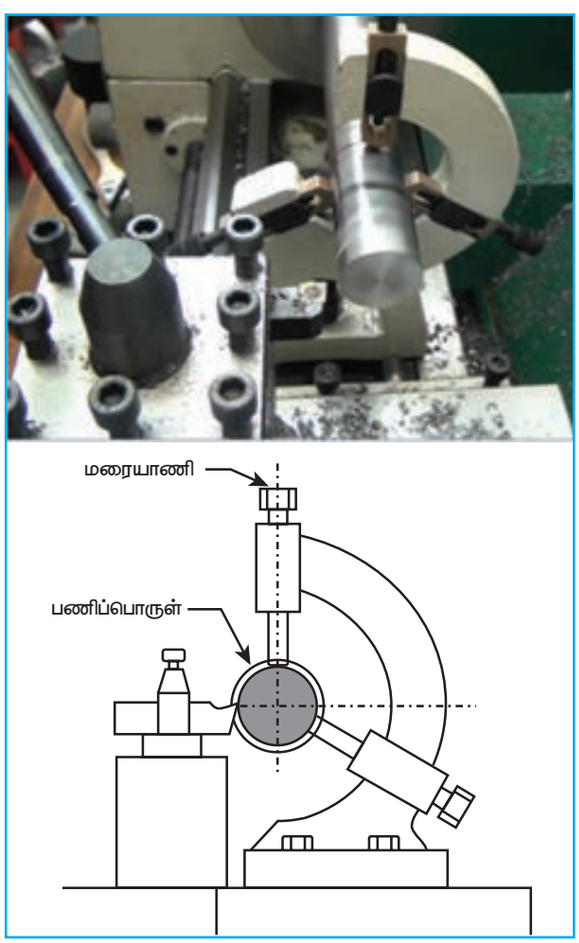
பணிப்பொருளுக்கு ஏற்ப சரி செய்யலாம். தலைப்பகுதியில் இருந்து நிலைத்தாங்கி பொறுத்தப்பட்டுள்ள நீளம் வரை மட்டுமே பணிப்பொருளில் கடைசல் வேலை செய்யலாம். பணிப்பொருளின் நீளம் அதிகமாக இருந்தால் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தாங்கிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

நகரும் தாங்கி (Follower Rest)

இது இரண்டு தாடைகள் கொண்ட 'C' வடிவில் இருக்கும் நகரும் தாங்கி ஆகும். இதன் அடிப்பாகத்தை கேரேஜின் பின்பகுதியில் மரையாணி மூலம் பொருத்திக் கொள்ளலாம். எனவே, கடைசல் வேலை செய்யும் போது பணிப்பொருளை தாங்கிக் கொண்டு கேரேஜுடன் சேர்ந்து நகர்கிறது. இவ்வாறு சேர்ந்து நகர்வதால் பணிப்பொருளின் முழு நீளத்திற்கும் கடைசல் வேலை செய்யலாம்.



நகரும் தாங்கி (Follower Rest)

குறிப்பு: மேற்கண்ட இரு முறைகளிலும் பணிப் பொருளுக்கும், தாடைகளுக்கும் இடையே உராய்வைக் குறைக்க உயவுப்பொருள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

1.16 கடைசல் இயந்திரத்தின் வெட்டும் வேகம் (Cutting Speed), ஊட்டம் (Feed), வெட்டும் ஆழம் (Depth of cut)

வெட்டும் வேகம் (Cutting Speed)

வேகம் என்பது ஒரு பொருள் ஒரு நிமிட நேரத்தில் எவ்வளவு தூரம் நகர்கிறது என்பதைக் குறிக்கும். கடைசல் இயந்திரத்தை பொறுத்தவரையில் பணிப்பொருளின் பரிதியில் உள்ள ஒரு புள்ளி ஒரு நிமிட நேரத்தில் வட்டப்பாதையில் சுற்றும் மொத்த தூரம் வெட்டும் வேகம் எனப்படும்

இது மீட்டர் / நிமிடத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

வெட்டும் வேகம் = $\frac{\pi DN}{1000}$ மீட்டர் / நிமிடம்

இங்கு,

D = பணிப்பொருளின் விட்டம் (mm)

N = சுழற்றியின் வேகம் (RPM)

π = 22 / 7 (or) 3.14

ஊட்டம் (Feed)

பணிப்பொருள் ஒரு முழுசுற்று சுற்றுவதற்குள் வெட்டுளி நீளவாட்டத்தில் நகரும் தூரம் ஊட்டம் எனப்படும். ஊட்டம் என்பது பணிப்பொருள் சுழலும் வேகத்தையும் வெட்டுளியை நகர்த்தி வேலை செய்யும் காலத்தையும் பொறுத்தது.

இது மில்லி மீட்டர் / சுற்று என்ற அலகினால் அளக்கப்படுகிறது.

வெட்டும் ஆழம் (Depth of Cut)

கடைசல் செய்யப்பட்ட பரப்பிலிருந்து கடைசல் செய்யப்படாத பரப்பிற்கு செங்குத்து திசையில் அளக்கப்படும் தூரமே வெட்டும் ஆழம் ஆகும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 26 1/7/2020 3:43:04 PM